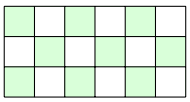
2.6 2023-12-27 SS3

2.1. Na koliko načina možemo poredati 52 karte tako da se svi asovi nalaze u prvih deset karata?

2.2. Na koliko načina može sljedeća ploča



biti prekrivena pločicama oblika ?

2.3. Ako za kutove trokuta vrijedi

$$\sin^2\gamma = \sin^2\alpha + \sin^2\beta\,,$$

tada je trokut pravokutan. Dokažite (na dva načina)!

✶ ✶ ✶

Algebra

Multinomijalni koeficijent

$$\binom{n}{k_1,\ldots,k_r} := \frac{n!}{k_1!\cdots k_r!}$$

Koeficijent uz $a_1^{k_1}\cdots a_r^{k_r}$ u razvoju od $(a_1+\cdots+a_n)^{k_1+\cdots+k_r}$.
Na primjer, koeficijent uz a^3b^2c u razvoju od $(a+b+c+d)^6$ je $\binom{6}{3,2,1} = \frac{6!}{3!2!1!}$.

2.4. Odredite razvoj/raspišite $(a+b+c)^4$, $(a+b+c+d)^4$.

2.5. Faktorizirajte

$$a^3+b^3+c^3-a^2b-ab^2-b^2a-b^2c-c^2a-c^2b+2abc\,.$$

2.6. Faktorizirajte

a) $(a+b+c)^3-a^3-b^3-c^3$,
b) $(b-c)^3+(c-a)^3+(a-b)^3$,
c) $a(b-c)^3+b(c-a)^3+c(a-b)^3$,
d) $a^4(b-c)+b^4(c-a)+c^4(a-b)$,
e) $a^4(b^2-c^2)+b^4(c^2-a^2)+c^4(a^2-b^2)$,
f) $(a-b)^5+(b-c)^5+(c-a)^5$.

✶ ✶ ✶

$$x^n-1 = (x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+1)\,.$$

2.7. Rastavite na realne faktore polinome

a) x^4-1 ,
b) x^4+1 ,
c) x^8+x^4+1 ,
d) $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15$,
e) $x^{10}+x^5+1$.

(Prikažite kao produkt polinoma s realnim koeficijentima)

2.8. Neka je $k\in\mathbb{N}$. Dokažite da vrijedi

$$(1+x)(1+x^2)\cdots(1+x^{2^k}) = 1+x+x^2+\ldots+x^m\,,$$

gdje je m prirodan broj koji morate odrediti.

2.9. Dokažite da iz

$$\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b} + \sqrt[3]{c} = 0$$

slijedi $a + b + c = 27abc$.

2.10. Za koji m je polinom $x^3 + y^3 + z^3 + mxyz$ djeljiv s polinomom $x + y + z$?

2.11. Ako brojevi a, b, c zadovoljavaju jednakost

$$\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} = \frac{1}{ab + bc + ca},$$

dokaži da se dva među njima razlikuju samo u predznaku.

2.12. Neka je $p \in \mathbb{Z}[x]$ i neka su $a, b, c \in \mathbb{Z}$ različiti. Dokažite da ne može istovremeno vrijediti

$$P(a) = b,\ P(b) = c,\ P(c) = a.$$

"Repunits"

2.13. Dokažite da je

$$n = \underbrace{1111\cdots11111}_{91}$$

složen.

(n je broj koji u dekadskom zapisu ima 91 jedinicu)

2.14. Je li

$$n = \underbrace{1111\cdots11111}_{81}$$

djeljiv s 81?

2.15. Dokažite da je broj koji u dekadskom zapisu ima n jedinica djeljiv s 41 ako i samo ako je n djeljiv s 5.

2.16. Dokažite da za svaki n koji završava znamenkom 1, 3, 7 ili 9 postoji *repunit* koji je djeljiv s n.

2.17. Dokažite da za svaki $n \in \mathbb{N}$ postoji broj čiji je dekadski zapis oblika

$$1111111\cdots1000\cdots00$$

koji je djeljiv s n.

2.18.* Dokažite da jednadžba

$$x^2 + 2y^2 + 98z^2 = \underbrace{111\cdots1}_{666\text{ puta}}$$

nema cjelobrojnih rješenja.

Razno

2.19. Dokažite da za svaki $n \in \mathbb{N}$ vrijedi

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n} - \sqrt{n-1}\,.$$

2.20. Dokažite da je za svaki $m \in \mathbb{N}$ izraz

$$\left\lfloor 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{m^2-1}} + \frac{1}{\sqrt{m^2}} \right\rfloor$$

jednak $2m - 2$ ili $2m - 1$.

2.21. Nad svakom stranicom konveksnog četverokuta konstruiran je krug (kojemu je ta stranica promjer). Dokažite da ti krugovi prekrivaju cijeli četverokut.

2.22.* Dano je n točaka u ravnini koje ne leže sve na istom pravcu. Dokaži da postoji pravac u ravnini koji prolazi kroz točno dvije od tih n točaka.

2.23. Iz velikog kvadrata 100×100 izrezana su četiri polja koja tvore mali kvadrat 2×2.

a) Dokažite da se preostali dio ne može popločati triomino pločicama 3×1 ako je mali kvadrat izrezan iz kuta velikog kvadrata.

b) Dokažite da je popločavanje moguće ako je mali kvadrat izrezan iz središta velikog kvadrata.

2.24. Na šahovskom turniru svatko je sa svakim odigrao po jednu partiju. Pobjeda vrijedi 1 bod, poraz vrijedi 0 bodova, a remi (nerješeno) po pola boda. Pogledom na rezultate može se uočiti da je svaki šahist polovicu svojih bodova osvojio protiv trojice sa začelja. Koliko je igrača sudjelovalo na turniru?